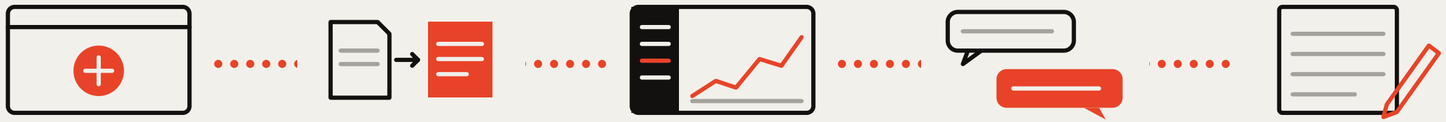
KaxaNuk
Sharing knowledge

INVESTMENT BOOTCAMP

¿LISTA PARA PAPER TRADING? VALIDA, CONGELA Y PRESENTA.



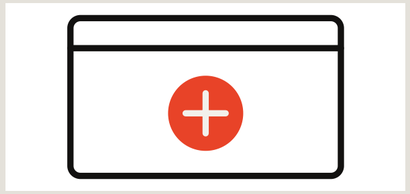
06

Del hallazgo de S05 a la decisión: sin errores, con los cinco criterios, congelada para verla fuera de muestra, y presentada ante un comité.

EN ESTA SESIÓN

01 VALIDAR
02 DECIDIR
03 CONGELAR
04 PRESENTAR
05 CONCLUSIÓN

DE TU HALLAZGO A TU DECISIÓN.

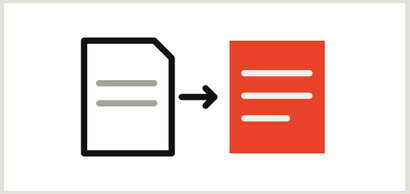


1 VALIDAR

Que no haya ningún error.

- La lista de lo que no puede fallar
- El blueprint juzga la corrida
- La muestra reservada, una vez

Te llevas: tu validación

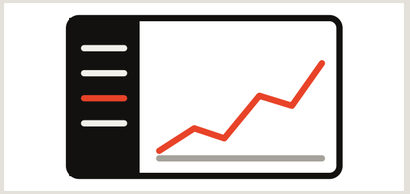


2 DECIDIR

Cinco criterios. Todos.

- El filtro, criterio por criterio
- El veredicto de tu portafolio
- La firma es de una persona

Te llevas: tu veredicto

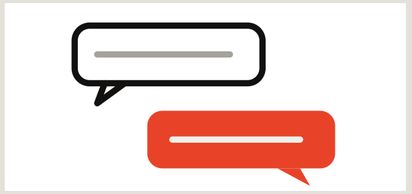


3 CONGELAR

Para verla fuera de muestra.

- El portafolio, congelado tal cual
- Un día de prueba antes
- Cada día, después del cierre

Te llevas: tu libro congelado



4 PRESENTAR

Ante un comité.

- Nueve filas de la rúbrica
- Responde con un archivo
- Diez minutos

Te llevas: tu presentación



5 CONCLUSIÓN

Lo aprendido, y lo que sigue.

- Las ideas de la sesión
- Tarea: cierra la parte H
- Lo que sigue: los pilares

Te llevas: tu siguiente paso

OCHO PASOS. EN ESTA SESIÓN, EL SÉPTIMO.

S02 A S05 | ESTA SESIÓN | FUERA DEL CURSO

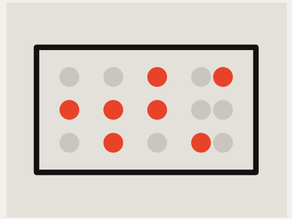
1 2 3 4 5 6 7 8



INVESTIGACIÓN

S02

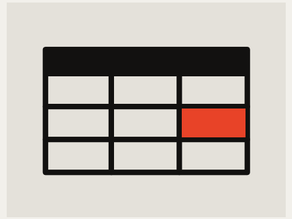
Tu objetivo, desde tu biblioteca · OBJECTIVE.md



UNIVERSO

S02

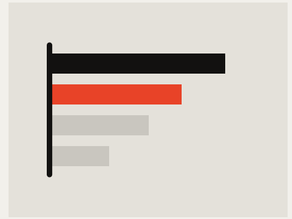
Qué empresas y cuándo; deslistadas incluidas · Universe/



DATOS

S03

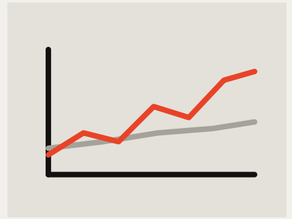
Tus variables, y si tienen señal · Data/



PORTAFOLIO

S04

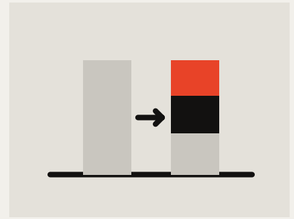
Tu hipótesis, luego los portafolios · Experiments/



BACKTEST

S05

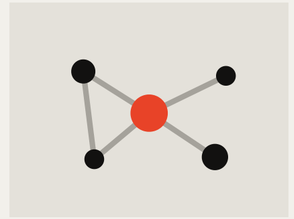
Tu portafolio en el tiempo, neto de costos



ATRIBUCIÓN

S05

De dónde vino el rendimiento



PAPER TRADING

S06

Probado sin dinero real · Paper_Trading/

PASO 7



PRODUCCIÓN

fuera del curso

De la tarea de S05

tu `FINDINGS_1.md`, con tu veredicto, y N.

ANTES DE DECIDIR: LO QUE NO PUEDE FALLAR.

LA REVISIÓN	DÓNDE SE VE	DESDE
El blueprint, guardado antes	La hora de su versión, antes de la regla.	S04
Lo que se sabía ese día	La señal en t – 1; la historia antes de la fecha.	S04
Las muertas, adentro	La semilla punto en el tiempo; la cobertura.	S02 · S03
Neto, y cada día valuado	La corrida completa, con sus dos filas de costos.	S05
N contado	Cada señal y cada portafolio, en el diario.	S03 a S05
La muestra reservada, una vez	Su predicción, guardada antes de abrirla.	S06
Se reproduce	Desde un clon limpio, con un comando.	S06

SI UNA FALLA no se decide: se arregla, y cuenta.

EL BLUEPRINT JUZGA LA CORRIDA.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

`challenge`: mi corrida contra mi blueprint. **1**

Cada predicción contra su refutador, con su archivo. ¿Adelante?

adelante

La predicción 1 se cumplió. El benchmark, no. **2**

LA PREDICCIÓN, CONTRA EL RESULTADO · NETO

SHARPE NETO	VALOR
La regla, con el cruce 50/200	0.30
Su control, sin el cruce	0.25
Margen sobre el control **3**	+0.05
KN US Equity Core	0.41

Predicción 1: más de +0.03 sobre su control.
Se cumplió.

1. Pide el challenge; lee cada línea.
2. Cada predicción contra su refutador.
3. El cruce aporta; el portafolio no supera al benchmark.

`challenge`

UN GANADOR DICE POCO SIN SU N.

1999–2019

CORREGIR POR LA BÚSQUEDA

1999
SULLIVAN, TIMMERMANN & WHITE

EL UNIVERSO DE REGLAS
Una regla de operación, juzgada contra todas las que la rodeaban.

2000
WHITE

UNA PRUEBA DE REALIDAD
¿El mejor modelo de una búsqueda supera a su benchmark?

2015
HARVEY & LIU

EL RECORTE
El Sharpe de un backtest, recortado por las pruebas detrás.

LO QUE CUESTA LA BÚSQUEDA

2016
WIECKI, CAMPBELL, LENT & STAUTH

FUERA DE MUESTRA
888 algoritmos: el Sharpe del backtest predice poco.

2017
SUHONEN, LENNKH & PEREZ

DEL BACKTEST A LA OPERACIÓN
215 estrategias: su Sharpe cayó al operar en real.

2019
LÓPEZ DE PRADO

DESCUBRIMIENTOS FALSOS
La mayoría son falsos: sesgo de selección con muchas pruebas.

1

2014
BAILEY & LÓPEZ DE PRADO

LA RAZÓN DE SHARPE DEFLACTADA
Corrige por muchas pruebas y rendimientos no normales.

QUÉ CAMBIÓ

El mejor de muchos ensayos es el mayor de muchos sorteos.

POR LO TANTO

Publica N. Luego deflacta al ganador, con ①.

Cada línea, del resumen publicado de su artículo.

ABIERTA UNA VEZ, DESPUÉS DE SU PREDICCIÓN.

NETO	LA REGLA	SU CONTROL	KN US EQUITY CORE
Dentro de muestra, 2000 a 2024	0.24	0.20	0.38
Muestra reservada, 2025 a 2026	1.04	0.98	0.93
Rendimiento anual, dentro	4.6%	3.4%	7.7%
Rendimiento anual, reservada	40.0%	35.0%	20.5%
Caída máxima, reservada	−28.3%	−27.3%	−19.4%

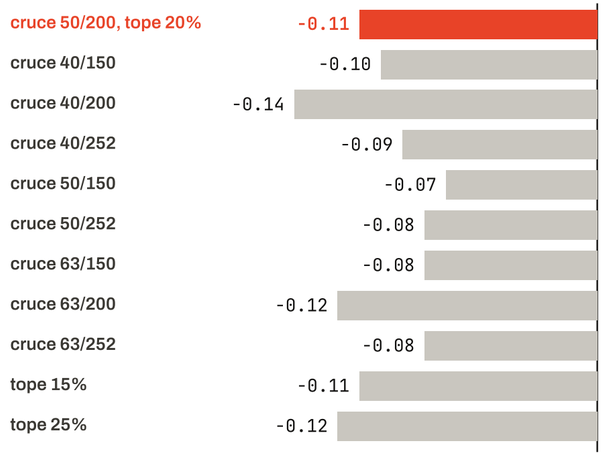
AÑO Y MEDIO poca evidencia: confirma, no decide.

¿SE SOSTIENE SI LA MUEVES UN POCO?

SHARPE NETO, MENOS EL DEL KN US EQUITY CORE · N = 11

Sharadar · KN US Equity Core · provisional

CADA VARIANTE, LA MISMA REGLA; CAMBIA EL CRUCE O EL TOPE



Netos de 10 puntos base por lado, 2000 a 2026. Ninguna variante supera al benchmark: la curva es plana, y abajo de cero.

Una curva, no un pico

plana: la conclusión no depende del 50/200.

CINCO CRITERIOS. TODOS.

CRITERIO	SE EVIDENCIA CON
1 · Supera a sus benchmarks y a su control, por riesgo	La tabla de FINDINGS_1.md, en la misma ventana.
2 · Rendimiento idiosincrático en las dos capas	Brinson-Fachler y el factor model.
3 · Robusto, con N publicado	Una curva de variantes; el conteo de ensayos.
4 · Costos y capacidad, modelados y dichos	Las filas de costos; la capacidad.
5 · Una firma	Un nombre y una fecha en BITACORA.md.

SI NO SE EVIDENCIA con FINDINGS_1.md y RESULTS.md, no se cumple.

EL VEREDICTO DE TU PORTAFOLIO.

CRITERIO	LA EVIDENCIA	
1 · Benchmarks	Sharpe 0.30 contra 0.41 del KN US Equity Core; le gana a su control.	No
2 · Idiosincrático	Selección de +1%; alfa de Jensen, la ordenada al origen, negativo.	No
3 · Robusto	Once variantes, curva plana; N publicado.	Sí
4 · Costos	Costos modelados; la capacidad, no.	No
5 · Firma	No se busca: 1, 2 y 4 bloquean.	—

NO PASA las filas que bloquean son el contenido: al experimento 2.

RECHAZADO, CON LA MISMA CLARIDAD.

PAPER_TRADING/BITACORA.MD · CURRENT STATUS

```
## Current status
Experiment 1 · the 50/200 rule: not graduated.
Blocks: 1 (below the KN US Equity Core), 2 (Jensen's alpha, the intercept,
  negative), 4 (capacity not modelled).
Clears: 3 (eleven variants, a flat curve; N published).
Criterion 5: not sought.
Next: Experiment 2, a new blueprint.
```

1. Un no, con la misma forma que un sí.
2. Una idea nueva es otro experimento.

Lo que falló, también
queda en el registro: es lo que aprendiste.

LA FIRMA ES DE UNA PERSONA.

Criterio 5

Un nombre y una fecha.

Tu investigador

Expone 1 a 4, evidenciados o no, y se detiene.

Nunca declara

Que la estrategia se gradúa.

Nunca calcula

Una cifra que los archivos no tienen.

Tú firmas

O no, con las filas que bloquean.

La firma se pide cuando 1 a 4 están evidenciados, nunca antes.

CONGELA EL LIBRO, TAL CUAL.

PAPER_TRADING/PAPER_TRADING_1/

`paper_trading_1.py`	la regla, de las celdas del experimento [1]
`FREEZE.json`	el commit, la fecha, cada archivo con su hash, las versiones [2]
`la refinería y sus cálculos`	copiados, byte por byte
`la semilla y los módulos`	copiados del commit
`el maestro de valores`	del disco; git no lo guarda

Un archivo cambiado detiene el libro: lo congelado no se mueve.

Versión 1.0.0: el primer libro en paper trading, reproducido desde un clon limpio.

1. Promovido, no copiado: el mismo número.
2. promote.py, en un árbol limpio.

Nunca dos veces

un libro congelado no se vuelve a congelar: otro congelado es otro libro.

UN DÍA DE PRUEBA ANTES DE CONGELAR.

En un clon de prueba

Congelado sin commit; un día con `--dry-run`.

La membresía

Sin miembros después del último archivo: vende todo ese día.

La semilla

Un periodo cerrado en su último día: detiene a las vivas.

Los días nuevos

Son los primeros que lee cualquier código.

Los dos errores solo aparecen ahí: arréglalos antes del congelado real.

CADA DÍA, DESPUÉS DEL CIERRE.

DAILY_UPDATE.PY · UNA VEZ AL DÍA

```
precios del día, una vez · revisados                          1
cada libro: su refinería y su regla congeladas
el motor tres veces: la historia, después de la ventana, desde el
  congelado
el registro: seis tablas; una reexpresión se marca, nunca se
  sobreescribe                                                2
sale con 0, 1 o 2: limpio, marcado, falló                     3
un día sin precio o con un salto imposible: se detiene
la tarea programada la registras tú
```

1. Un archivo cambiado: `unfrozen-input`.
2. Lo pasado no se reescribe.
3. Lee las marcas, no solo el código de salida.

QUÉ MIRAS FUERA DE MUESTRA.

MIRA	POR QUÉ
Si se porta como su backtest	Rotación, acciones, exposición, costos: dentro de sus bandas.
El interruptor de abandono	Escrito antes: qué te haría detenerla.
Las fechas de revisión	Cuándo se lee, y cuánto falta para producción.
Nada se reajusta	Una corrida que ajusta algo es otro backtest.

UNOS MESES NO PRUEBAN HABILIDAD prueban que la plomería funciona.

DOS RUTAS, UN LIBRO CONGELADO.

INVESTMENT LAB

SIN CÓDIGO

Paper trading: tu libro →

sus bandas y su interruptor →

el registro, cada día

Congelado: la regla y sus versiones.

Cada día: después del cierre.

Bandas: de FINDINGS_1.md.

Interruptor: el de BITACORA.md.

ARYA · TREND-AND-VOLUME

Firmado: congela el libro 1. 1

Primero un día de prueba en un clon. Luego promote.py y FREEZE.json. ¿Adelante?

adelante

Congelado. El comando para programarlo es tuyo: aquí está. 2

1. Solo después de la firma.
2. La tarea programada la registras tú.

`paper-trading-gate`

NUEVE FILAS. NINGUNA PARA EL RENDIMIENTO.

DÍA DE PRESENTACIÓN · LA HOJA DE UN JUEZ

La rúbrica 3x3 · una fila por archivo

ÁREA	FILA	UN JUEZ ABRE	0 · 33 · 66 · 100
Definición de la estrategia	Hipótesis y fuente de rendimientos	OBJECTIVE.md	
	Fundamento de la investigación	Bibliotheca/	
	Proceso científico	git log	
Ingeniería de variables	Calidad e integridad de los datos	Universe/	
	Diseño y relevancia de las variables	RESULTS.md	
	Construcción de la señal	c_* · r_*	
Diseño de la estrategia	Lógica de construcción del portafolio	BLUEPRINT_1.md	
	Backtesting y robustez	FINDINGS_1.md	
	Atribución y comprensión	FINDINGS_1.md	

se reproduce | blueprint guardado primero

cifras rastreadas | N publicado

muestra reservada, una vez

filtro evidenciado

Seis controles del proceso junto a las filas: aprobado o reprobado.

Mismo peso: 0 no está · 33 básico · 66 claro · 100 riguroso, reproducible, documentado. Las páginas de referencia del manual: *Six questions, each to its row*; *Ten minutes, built from files*.

UNA PÉRDIDA PUEDE SACAR 100 cuando se mide, se cuenta y se explica.

RESPONDE A UN JUEZ CON UN ARCHIVO.

SALA DE GRUPOS · PRIMERO GOLDEN-FLOW

JUEZ · LÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DEL PORTAFOLIO
¿Cuál es tu control?

`BLUEPRINT_1.md`, *Rules.*

JUEZ · BACKTESTING Y ROBUSTEZ
¿Cuántos probaste?

`RESULTS.md`, *The trial count.*

LA TARJETA DE TU PAREJA

0 · 33 · 66 · 100	UN JUEZ PREGUNTA	ARCHIVO · SECCIÓN
	¿Cuál es tu control?	
	¿Cuántos probaste?	
	¿Qué factor es?	
	¿Neto de qué?	
	¿Quién falta?	
	¿Qué lo refutaría?	

Preguntas 1 a 3 sobre Golden-Flow, luego intercambien para 4 a 6; luego una cada quien sobre su propio repositorio. Comparte pantalla; no subas nada. A solas: tu investigador pregunta, una a la vez; tú respondes con un archivo.

Cada respuesta, un archivo y su sección. Golden-Flow · RESULTS.md · FINDINGS_1.md · corrida 2026-10-06 · Backtest Engine 0.66.0 · Attribution Analysis 0.2.0 · hipotético

DIEZ MINUTOS ANTE EL COMITÉ.

MINUTO	QUÉ PRESENTAS	EL ARCHIVO
0 a 2	La hipótesis y por qué debería funcionar.	OBJECTIVE.md
2 a 3	El universo y el benchmark, con las muertas.	Universe/
3 a 5	La regla y su control, guardados antes.	BLUEPRINT_1.md
5 a 7	Neto, contra el control y el benchmark; N.	FINDINGS_1.md
7 a 8	De dónde vino: factores y sectores.	FINDINGS_1.md
8 a 10	El veredicto, y lo que sigue.	BITACORA.md

UN NO TAMBIÉN SE PRESENTA medido, contado y explicado.

LAS IDEAS DE LA SESIÓN, CON TUS PALABRAS.

01

¿Qué revisas antes de decidir?

02

¿Por qué los cinco criterios, todos?

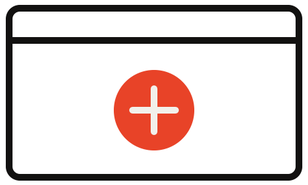
03

¿Qué se congela, y por qué nunca dos veces?

04

¿Qué miras fuera de muestra, y qué no?

ANTES DEL COMITÉ: CIERRA LA PARTE H.



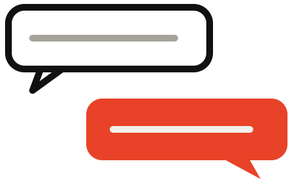
01 VALIDA

- La lista, revisión por revisión.
- Tu muestra reservada, una vez.
- Tu curva de variantes, con N.



02 DECIDE

- Los cinco criterios, con su evidencia.
- BITACORA.md: sí o no.
- Si es sí: el día de prueba y el congelado.



03 PRESENTA

- Diez minutos, con tus archivos.
- Ensaya las seis preguntas.
- Pregunta `next`.

VALIDADO PRIMERO. CONGELADO DESPUÉS.

Tu estrategia, validada, decidida por escrito y, si pasa, congelada para verla fuera de muestra.

APRENDE

Los pilares profundizan cada paso.

`github.com/KaxaNuk/Investment-Bootcamp`

PRUEBA

Tu estrategia en el Lab; universos y factores en Analytics.

`kaxanuk.mx/lab` · `kaxanuk.mx/analytics`

CUÉNTANOS

Qué decidió tu comité.

PREGUNTAS `workshops@kaxanuk.mx`

SIGUIENTE

Los pilares: Coding Foundations, Financial Markets, Mathematical Finance

AVISOS LEGALES.

El contenido de este documento es estrictamente informativo y no constituye una oferta ni una recomendación de KaxaNuk S.C. para comprar, vender o suscribir ningún tipo de valores, ni para realizar operaciones específicas. KaxaNuk S.C. no se hace responsable de la interpretación que se dé a la información y/o al contenido de este documento. KaxaNuk S.C. no acepta ni aceptará responsabilidad alguna por pérdidas o daños derivados de decisiones de inversión que se hayan basado en este documento. Las personas responsables de la elaboración de este contenido certifican que las opiniones expresadas reflejan su propio punto de vista y no representan la opinión de KaxaNuk S.C. ni de sus funcionarios. Este documento se basa en información pública que se considera confiable; sin embargo, KaxaNuk S.C. no garantiza su exactitud ni su integridad.

Nada aquí es una recomendación para comprar, vender o mantener ningún valor; los backtests son hipotéticos, dentro de muestra y nunca se operaron; las cifras de esta sesión son un cálculo propio sobre datos pasados, no un resultado; paper trading no usa dinero real. Tu investigador puede equivocarse; cada decisión es tuya. Lo que lee tu investigador va a la empresa detrás de tu asistente, nunca a KaxaNuk.

Herramientas consultadas el 2026-10-13; obras y enlaces, el 2026-10-11; las cifras, de precios de Sharadar del KN US Equity Core, cuya metodología es todavía provisional, calculadas el 2026-10-17, con 10 puntos base por lado. Se comparte bajo CC BY 4.0; el nombre, el logo y el isotipo de KaxaNuk no.